2. test

vzorová zadání

Poznámka:

- Pokud nebude z vašeho výsledku zřejmé, že řešením úlohy není jen jedna funkce, nebo bude uveden špatný (nebo žádný) interval, dojde ke snížení bodového hodnocení testu.
- Ve skutečných testech budou obě části třetí úlohy méně pracné.

Varianta A

1. Vypočtěte $\int \left(\frac{x}{2} + 5\right) \sin x \, \mathrm{d}x$.

   (4 body) $\left[-\left(\frac{x}{2} + 5\right) \cos x + \frac{1}{2} \sin x + c \quad \text{na } \mathbb{R} \right]$

2. Vypočtěte $\int \frac{\cos(\ln x) + \sin(\ln x)}{x} \, \mathrm{d}x$.

   (4 body) $\left[\sin(\ln x) - \cos(\ln x) + c \quad \text{na } (0, \infty) \right]$

3. a) Napište, v jakém tvaru je potřeba hledat rozklad racionální funkce

$$R(x) = \frac{4x^5 + 6x + 7}{(x+2)^3(x^2-1)^2(x^2+x+5)^2}$$

   na jednoduché zlomky.

   (2 body) $\left[\frac{A}{(x+2)^3} + \frac{B}{(x+2)^2} + \frac{C}{x+2} + \frac{D}{(x-1)^2} + \frac{E}{x-1} + \frac{F}{(x+1)^2} + \frac{G}{x+1} + \frac{Hx+I}{(x^2+x+5)^2} + \frac{Jx+K}{x^2+x+5} \right]$

   b) Vypočtěte $\int \left(\frac{3}{x^2-4x+4} + \frac{x-1}{x^2+8x+20} \right) \mathrm{d}x$.

   (5 bodů) $\left[-\frac{3}{x-2} + \frac{1}{2} \ln(x^2+8x+20) - \frac{5}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+4}{2} + c \quad \text{na } (-\infty, 2) \text{ a na } (2\,\infty) \right]$

Veškerá svá tvrzení zdůvodněte.

Varianta B

1. Vypočtěte $\int \frac{\mathrm{e}^{\operatorname{tg} x} - (\operatorname{tg} x)^2}{(\cos x)^2} \, \mathrm{d}x$.

   (4 body) $\left[\mathrm{e}^{\operatorname{tg} x} - \frac{1}{3} (\operatorname{tg} x)^3 + c \quad \text{na } \left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right), k \in \mathbb{Z} \right]$

2. Vypočtěte $\int \left(5x^4 - 4x\right) \ln x \, \mathrm{d}x$.

   (4 body) $\left[\left(x^5 - 2x^2\right) \ln x - \frac{x^5}{5} + x^2 + c \quad \text{na } (0, \infty) \right]$

3. a) Napište, v jakém tvaru je potřeba hledat rozklad racionální funkce

$$R(x) = \frac{5x^7 - 12x^6 + 4x}{(x-1)^4(x^2-4)(x^2-2x+7)^3}$$

   na jednoduché zlomky.

   (2 body)

$$\left[\frac{A}{(x-1)^4} + \frac{B}{(x-1)^3} + \frac{C}{(x-1)^2} + \frac{D}{x-1} + \frac{E}{x-2} + \frac{F}{x+2} + \frac{Gx+H}{(x^2-2x+7)^3} + \frac{Ix+J}{(x^2-2x+7)^2} + \frac{Kx+L}{x^2-2x+7} \right]$$

   b) Vypočtěte $\int \left(\frac{-2}{x+3} + \frac{3x+5}{x^2-4x+8} \right) \mathrm{d}x$.

   (5 bodů) $\left[-2 \ln|x+3| + \frac{3}{2} \ln(x^2-4x+8) + \frac{11}{2} \operatorname{arctg} \frac{x-2}{2} + c \quad \text{na } (-\infty, -3) \text{ a na } (-3\,\infty) \right]$

Veškerá svá tvrzení zdůvodněte.